

华东师范大学期末考试试卷(B卷)

2020-2021 学年第二学期

考试时间: 2021 年 9 月 4 日, 8:00–10:00

课程名称: 高等数学A

学生姓名: _____ 学 号: _____

专 业: _____ 年级/班级: _____

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	六	总分	阅卷人签名

补充说明: 闭卷考试, 不得使用计算器

.....

一、求解下列各题 (每小题6分, 共60分)

1. 设 $D: \frac{\pi^2}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \pi^2$. 求 $\iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$.

2. 设 $C: x^2 + y^2 = 36$, 取顺时针方向. 求 $\int_C (4 \sin x^2 + y^2) dx + (2xy + x + e^y) dy$.

3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ 的和.

4. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$.

5. 求微分方程 $y'' - 2y' + y = x^2$ 的通解.

6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{2n}} \sin \frac{1}{n}$ 的敛散性.

7. 求曲面 $\Sigma: x^2 + 2y + z = 2$ 在点 $P(1, 2, -3)$ 处的法线方程.

8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n)!}$ 的和函数并指出其收敛域.

9. 将以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数, 其中 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-\pi, 0), \\ e^x, & x \in [0, \pi). \end{cases}$$

10. 计算积分 $\int_{\Sigma} (x^2 - 2x + y^2 + z^3 + z^2 + 1) dS$, 其中 $\Sigma: (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1$.

二、(12分) 设某流体的速度 $\vec{v} = \{k, y, 0\}$ (这里 k 为常数), 计算单位时间内从球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的内部流过球面的流量.

三、(12分) 求函数 $f(x) = xe^x$ 在 $x = 3$ 处展开成幂级数, 并求 $f^{(2021)}(3)$.

四、(8分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 满足

$$f(t) = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy + t,$$

求 $f(x)$.

五、(8分) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1$. 证明若 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 为正项级数, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n y_n$ 收敛. 又问如果不要求 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 为正项级数, 则上述结果是否仍然正确? 请给出证明或举出反例.